



HỒ SƠ KỸ THUẬT

Ngày: 09/03/2026 • Phiên bản: 1.0

Hệ Thống Giám Sát Nhiệt Độ & Độ Ẩm 4 Kho Bảo Quản

Giải pháp giám sát từ xa theo thời gian thực — tích hợp thiết bị đo Multispan, Gateway Navis MOD, phần mềm App & Web, cảnh báo vượt ngưỡng qua điện thoại.



Tổng Quan Hệ Thống

Hệ thống giám sát nhiệt độ & độ ẩm cho 4 kho bảo quản, sử dụng thiết bị đo Multispan MHT 1202 kết hợp Gateway Navis MOD để truyền dữ liệu lên Cloud và hiển thị trên App điện thoại & phần mềm Web.



4 Kho Bảo Quản

Giám sát đồng thời nhiệt độ và độ ẩm tại 4 kho, mỗi kho 1 bộ cảm biến PT-100 (nhiệt độ) và RH-100 (độ ẩm).



App Điện Thoại

Ứng dụng Navis Smart Industry trên Android & iOS — xem giá trị real-time, biểu đồ lịch sử, cài đặt ngưỡng cảnh báo.



Phần Mềm Web

Giao diện trên máy tính qua trình duyệt — quản lý dữ liệu tập trung, xem tất cả cảm biến, xuất báo cáo Excel/PDF.



Cảnh Báo Vượt Ngưỡng

Thông báo đẩy (Push Notification) trực tiếp lên điện thoại khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng cài đặt.



Còi Alarm Tại Chỗ

Thiết bị MHT 1202 có 2 relay output — kết nối còi alarm cảnh báo tại kho khi nhiệt độ/độ ẩm vượt ngưỡng.



Báo Cáo & Lịch Sử

Lưu trữ dữ liệu lịch sử trên Cloud, biểu đồ xu hướng, thống kê MAX/MIN/AVG, xuất báo cáo theo ngày/tháng.



Thiết Bị Phần Cứng

Chi tiết các thiết bị sử dụng trong hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm 4 kho bảo quản.



Bộ Hiển Thị Nhiệt Độ & Độ Ẩm — Multispan MHT 1202

THIẾT BỊ ĐO 4 bộ — mỗi kho 1 bộ

Bộ hiển thị nhiệt độ & độ ẩm Multispan MHT 1202, nguồn cấp 100–270V AC (220V), có 2 đầu vào cảm biến PT-100/3W (nhiệt độ) và RH-100 (độ ẩm). Thiết bị có 2 relay output để kết nối còi alarm cảnh báo tại chỗ, và giao tiếp Modbus RTU để kéo dữ liệu về tủ trung tâm.



Hình 1: Thiết bị Multispan MHT 1202-A2-00 — Bộ hiển thị nhiệt độ & độ ẩm với relay alarm và Modbus output

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — MULTISPAN MHT 1202-A2-00

Nguồn cấp	100 – 270V AC, 50/60 Hz, 3VA
Dải đo nhiệt độ	0.0 đến 400.0 °C
Dải đo độ ẩm	0.0 đến 100.0 %RH
Đầu vào nhiệt độ	PT-100 / 3 dây (PT-100/3W)
Đầu vào độ ẩm	RH-100 Humidity Sensor
Output relay	2 Relay (RELAY-1 & RELAY-2) — 2R1C/O (ON-OFF), dùng kết nối còi alarm
Giao tiếp	Modbus RTU (RS485) — kéo dữ liệu về Gateway tủ trung tâm
Hiển thị	2 dòng LED — Nhiệt độ (°C) + Độ ẩm (%RH)
Chứng nhận	CE, UKCA
Xuất xứ	Multispan — Made in India
Số lượng	4 bộ (mỗi kho 1 bộ)



Gateway Navis MOD — Bộ Thu Thập Dữ Liệu Trung Tâm

GATEWAY IOT 1 bộ — đặt tại tủ trung tâm

Gateway Navis MOD đặt tại tủ trung tâm, kết nối bus Modbus RS485 từ 4 bộ MHT 1202. Gateway đọc dữ liệu nhiệt độ & độ ẩm từ tất cả 4 kho rồi đẩy lên Cloud Server qua WiFi / Ethernet / 4G.

Chức năng — Chuyển đổi giao thức Modbus RTU/TCP sang Cloud, thu thập dữ liệu từ 4 bộ MHT 1202 qua bus RS485

Nguồn cấp — 12-24VDC

Giao tiếp — RS485 (Modbus RTU), TCP/IP, IO/AO

Kết nối mạng — WiFi / Ethernet / 4G

Kích thước — 10 × 7.5 × 3 cm

Đèn LED — Hiển thị trạng thái kết nối (WiFi, LAN, 4G, Power)



Gateway Navis MOD — Bộ thu thập dữ liệu IoT công nghiệp



Cảm Biến Nhiệt Độ & Độ Ẩm

CẢM BIẾN 4 bộ PT-100 + 4 bộ RH-100

Cảm biến nhiệt độ PT-100/3W — Loại 3 dây, kết nối vào đầu vào PT-100/3W của MHT 1202. Dải đo: 0 – 400°C. Số lượng: **4 cái**

Cảm biến độ ẩm RH-100 — Kết nối vào đầu vào RH-100 (chân Y, R, B — +5V DC, I/P, GND) của MHT 1202. Dải đo: 0 – 100%RH. Số lượng: **4 cái**

Còi Alarm — Kết nối qua Relay-1 hoặc Relay-2 của MHT 1202, báo động tại chỗ khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng. Số lượng: **4 cái**



Tủ Điện Chứa Thiết Bị — 5 Tủ

TỦ ĐIỆN 1 tủ trung tâm + 4 tủ kho

Hệ thống bao gồm 5 tủ điện: 1 tủ trung tâm chứa Gateway Navis MOD và 4 tủ đặt tại mỗi kho chứa thiết bị đo MHT 1202.

Tủ Trung Tâm (1 tủ) — Chứa các thiết bị:

- Gateway Navis MOD — bộ thu thập dữ liệu trung tâm
- Bộ nguồn 24VDC — cấp nguồn cho Gateway
- CB (Circuit Breaker) — bảo vệ mạch điện
- Domino nối dây — kết nối bus RS485 từ 4 tủ kho
- Phụ kiện: ống luồn dây, máng cáp, thanh rail DIN

Tủ Kho 1 (1 tủ) — Chứa: MHT 1202 #1, CB, domino, kết nối cảm biến PT-100 + RH-100 + còi alarm kho 1

Tủ Kho 2 (1 tủ) — Chứa: MHT 1202 #2, CB, domino, kết nối cảm biến PT-100 + RH-100 + còi alarm kho 2

Tủ Kho 3 (1 tủ) — Chứa: MHT 1202 #3, CB, domino, kết nối cảm biến PT-100 + RH-100 + còi alarm kho 3

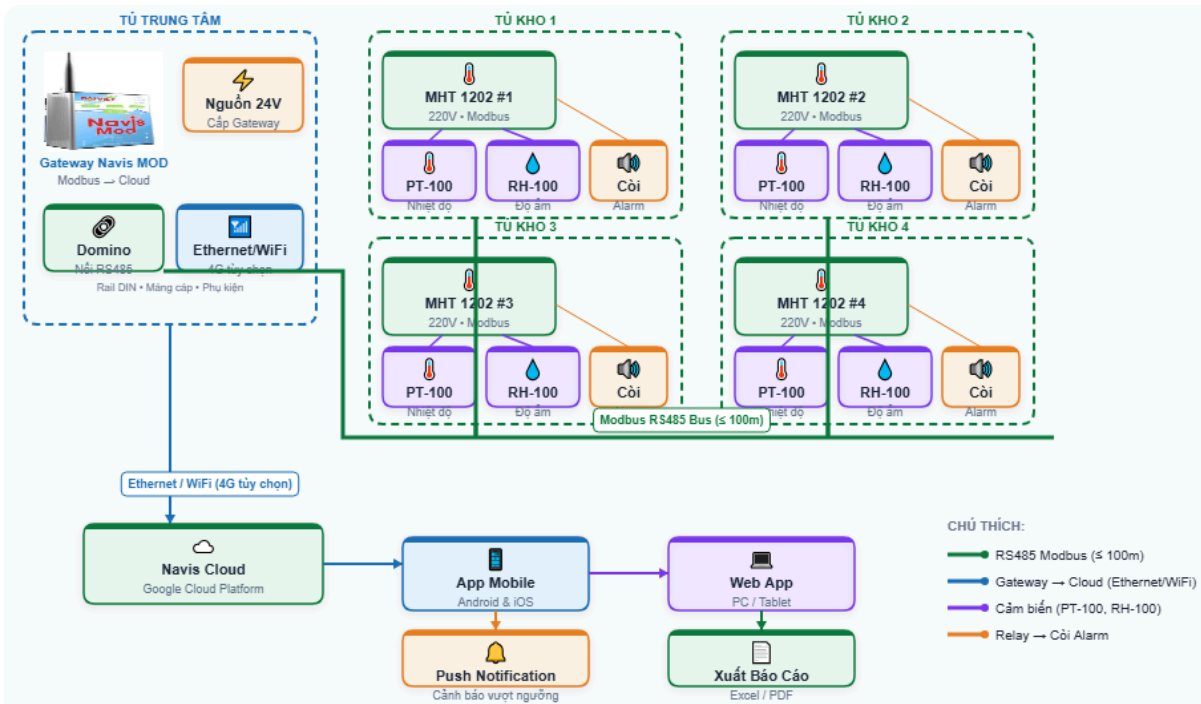
Tủ Kho 4 (1 tủ) — Chứa: MHT 1202 #4, CB, domino, kết nối cảm biến PT-100 + RH-100 + còi alarm kho 4



Sơ Đồ Kết Nối Hệ Thống

Kiến trúc tổng quan kết nối từ cảm biến → thiết bị đo MHT 1202 → Gateway Navis MOD → Cloud → App & Web.

SYSTEM ARCHITECTURE — 4 WAREHOUSE TEMPERATURE & HUMIDITY MONITORING



Giao Diện App Điện Thoại — Navis Smart Industry

Ứng dụng Navis Smart Industry hoạt động trên Android & iOS, hiển thị giá trị nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực từ 4 kho, kèm cảnh báo vượt ngưỡng và biểu đồ lịch sử.



Dashboard — Giám Sát 4 Kho Nhiệt Độ & Độ Ẩm

Xem tổng quan tất cả cảm biến, cảnh báo vượt ngưỡng bằng màu sắc

Giao diện chính hiển thị 8 ô cảm biến (4 nhiệt độ + 4 độ ẩm), giá trị cập nhật realtime. Mỗi ô hiển thị: tên kho, giá trị hiện tại, đơn vị (°C / %RH), cảnh báo thấp (CB THẤP) và cảnh báo cao (CB CAO). Khi vượt ngưỡng, ô hiển thị cảnh báo **VƯỢT NGƯỠNG CAO** hoặc **VƯỢT NGƯỠNG THẤP** bằng màu sắc nổi bật.



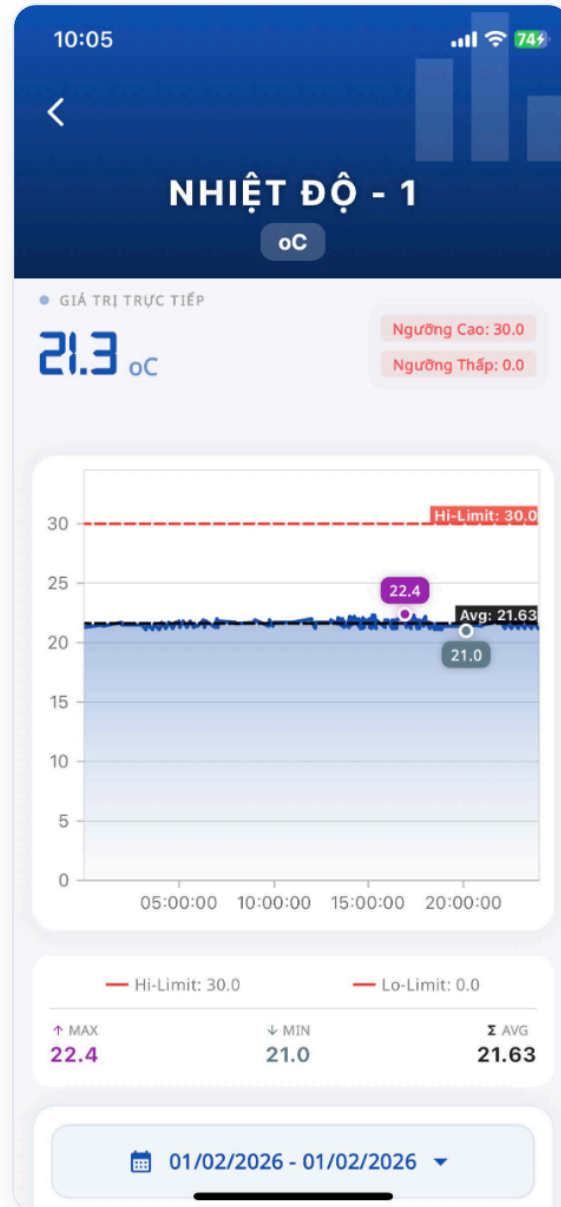
Hình 2: Giao diện Dashboard App — Hiển thị realtime 4 kho nhiệt độ & độ ẩm với cảnh báo vượt ngưỡng



Biểu Đồ Lịch Sử — Xu Hướng Nhiệt Độ & Độ Ẩm

Biểu đồ chi tiết theo thời gian, thống kê MAX / MIN / AVG

Khi nhấn vào từng cảm biến, App hiển thị biểu đồ xu hướng theo thời gian. Giao diện bao gồm: giá trị trực tiếp (realtime), ngưỡng cao & thấp đã cài đặt, đường Hi-Limit / Lo-Limit trên biểu đồ, thống kê MAX / MIN / AVG trong khoảng thời gian chọn, và bộ lọc ngày.



Hình 3: Biểu đồ xu hướng nhiệt độ — Hi-Limit: 30.0°C, Lo-Limit: 0.0°C, MAX: 22.4, MIN: 21.0, AVG: 21.63



Giao Diện Phần Mềm Web — Quản Lý Dữ Liệu

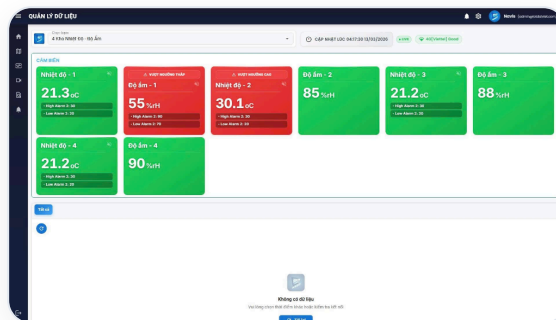
Phần mềm Web truy cập qua trình duyệt trên máy tính — giao diện "Quản Lý Dữ Liệu" hiển thị tất cả cảm biến, cảnh báo vượt ngưỡng, kết nối 4G trực tuyến, và các chức năng quản lý nâng cao.



Dashboard Web — Quản Lý Dữ Liệu Tập Trung

Hiển thị tổng quan trên màn hình lớn, quản lý đa trạm, xuất báo cáo

Giao diện web hiển thị tất cả cảm biến dưới dạng thẻ (card): Nhiệt độ 1-4 và Độ ẩm 1-4. Mỗi thẻ hiển thị giá trị realtime, ngưỡng High Alarm / Low Alarm. Khi vượt ngưỡng, thẻ đổi sang **màu đỏ** kèm nhãn "VƯỢT NGƯỠNG CAO" hoặc "VƯỢT NGƯỠNG THẤP". Trạng thái kết nối hiển thị: LIVE, 4G [Viettel] Good.



Hình 4: Giao diện Web — Dashboard quản lý dữ liệu nhiệt độ & độ ẩm 4 kho, trạng thái LIVE, kết nối 4G



Cảnh Báo Vượt Ngưỡng — Push Notification

Hệ thống tự động gửi thông báo đẩy (Push Notification) lên điện thoại của người quản lý khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng cài đặt. Thông báo hiển thị ngay trên màn hình khóa, đảm bảo xử lý kịp thời.



Thông Báo Cảnh Báo — Trực Tiếp Trên Điện Thoại

Push Notification với nội dung chi tiết: tên kho, giá trị hiện tại, ngưỡng cài đặt

Khi phát hiện vượt ngưỡng, hệ thống gửi thông báo có nội dung chi tiết, ví dụ: **[High-Alarm] Nhiệt độ kho 1 — Giá trị nhiệt độ của kho 1 đang là 15°C lớn hơn mức cài đặt là -10°C. Vui lòng kiểm tra nhé !!!** Thông báo hiển thị trực tiếp trên màn hình khóa điện thoại để người quản lý nhận biết ngay.



Hình 5: Thông báo vượt ngưỡng hiển thị trên màn hình khóa điện thoại — cảnh báo High-Alarm nhiệt độ kho

1



Tính Năng Phần Mềm IoT

Phần mềm giám sát hoạt động trên 2 nền tảng: App điện thoại (Android & iOS) và Web trên máy tính. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Navis Cloud (Google Cloud).



Giám Sát Nhiệt Độ & Độ Ẩm

Hiển thị realtime 8 kênh (4 nhiệt độ + 4 độ ẩm). Cập nhật liên tục qua kết nối 4G / WiFi / Ethernet.



Biểu Đồ Xu Hướng

Biểu đồ theo thời gian cho từng cảm biến. Hiển thị đường Hi-Limit, Lo-Limit, giá trị MAX, MIN, AVG.



Cảnh Báo Ngưỡng

Push Notification khi vượt ngưỡng cao hoặc thấp. Còi alarm tại chỗ qua relay output của MHT 1202.



Xuất Báo Cáo

Xuất báo cáo theo ngày/tuần/tháng dưới dạng Excel hoặc PDF. Lưu trữ dữ liệu lịch sử trên Cloud.



Quản Lý Người Dùng

Phân quyền theo dõi cho nhiều người. Quản lý và chia sẻ quyền truy cập linh hoạt theo vai trò.



Đa Nền Tảng

App: Android & iOS. Web: mọi trình duyệt trên PC/tablet. Giao diện tiếng Việt, Navis Cloud (Google Cloud).



Tóm Tắt Hạng Mục Cung Cấp

Các hạng mục phần cứng, phần mềm, và dịch vụ mà O&M — Navis cung cấp cho hệ thống giám sát 4 kho.

STT	HẠNG MỤC	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Bộ hiển thị nhiệt độ & độ ẩm Multispan MHT 1202	4 bộ	Mỗi kho 1 bộ, nguồn 220VAC, Modbus RTU output
2	Cảm biến nhiệt độ PT-100/3W	4 cái	Kết nối vào đầu vào PT-100 của MHT 1202

STT	HẠNG MỤC	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
3	Cảm biến độ ẩm RH-100	4 cái	Kết nối vào đầu vào RH-100 của MHT 1202
4	Còi Alarm	4 cái	Kết nối qua Relay output của MHT 1202
5	Gateway Navis MOD	1 bộ	Thu thập dữ liệu Modbus từ 4 bộ MHT 1202, đẩy lên Cloud
6	Phần mềm App điện thoại (Android & iOS)	1 license	Navis Smart Industry — giám sát realtime, biểu đồ, cảnh báo
7	Phần mềm Web giám sát trên máy tính	1 license	Quản lý dữ liệu, xuất báo cáo Excel/PDF
8	Navis Cloud (Google Cloud) & dịch vụ lưu trữ dữ liệu	1 gói	Navis Cloud trên nền tảng Google Cloud, lưu trữ dữ liệu lịch sử
9	Tủ điện trung tâm (chứa Gateway, nguồn 24V, CB, domino, phụ kiện)	1 tủ	Tủ trung tâm chứa Gateway Navis MOD, bộ nguồn 24VDC, CB, domino nối dây
10	Tủ điện kho (chứa MHT 1202, CB, domino, phụ kiện)	4 tủ	Mỗi kho 1 tủ, chứa MHT 1202, CB, domino, kết nối cảm biến và còi alarm
11	Cấu hình, lập trình & hướng dẫn sử dụng	1 gói	Cấu hình Modbus, mapping register, cài đặt Gateway, hướng dẫn App/Web

CÔNG TY TNHH TM DV KT SX O & M

Giải pháp IoT Công Nghiệp — Navis Smart Industry

 omwater.vn |  navis.iotdaiviet.com